鲜面条劣变：临界条件

论文原图中文解读｜温度 · 含水量 · 水分活度 aw · pH

用“菌落总数＋亮度变化”观察劣变

温度敏感区间

20–25℃

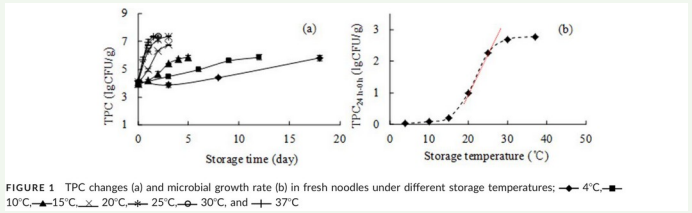
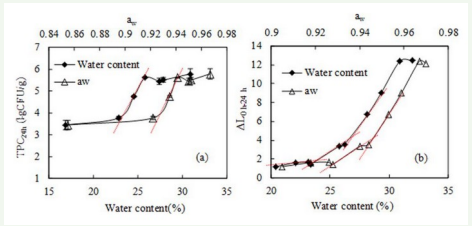


FIGURE 1 TPC changes (a) and microbial growth rate (b) in fresh noodles under different storage temperatures; 4°C, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, and 37°C

前 24 h 菌数增量与变暗加快

含水量转折区间

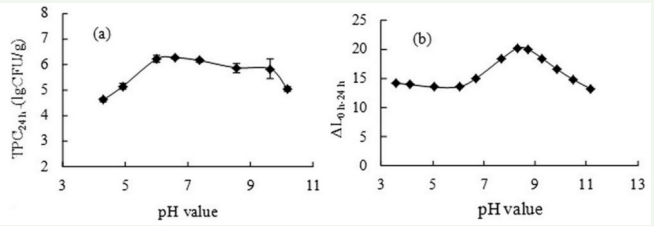
23–24%



对应 aw 仅适用于本试验体系

变暗最快的 pH 区间

8.0–8.5



菌数变化与色泽变化分别评价

本文研究鲜面； 6 幅原图全部保留。指标是菌落总数与色泽，未测微观结构或口感。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），研究设计与结论，第 1–2 、 6 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。

研究怎样设计与测量

实验框架｜基础鲜面 → 温度 / 水分 / pH 梯度 → 菌数与亮度

基础鲜面样品

面粉：水 = 100：34 （w/v）；宽 1 mm、厚 0.8 mm

分别建立条件梯度

改变储温、晾置失水或酸碱添加条件

定时测定两类指标

TPC：菌落总数；L*：外观亮度

比较变化与建立模型

比较 24 h 的变化，拟合室温下的时间曲线

储温梯度

4、10、15、20、25、30、37°C。
比较不同储温的菌数与色泽变化。

含水量 / aw 梯度

通过晾置 0–200 min 失水建立。
水分与 aw 同时变化，需区分关联与独立效应。

pH 梯度

用柠檬酸或碳酸钾调节；基础 pH 为 6.60。
水分 / pH 试验及模型的储温为 25 ± 1°C。

TPC 的培养条件为 37°C、48 ± 2 h；它是检验条件，需与产品实际贮藏温度区分。

来源：Li 等，所附 PDF（2016 在线版），材料与方法，第 2–3 页；DOI：10.1111/jfpp.13173。

温度：菌数怎样加速增长

图 1 ｜时间曲线与前 24 h 的对数菌数增量

(a) 菌数随时间变化（天）　　(b) 前 24 h 菌数增量随储温变化

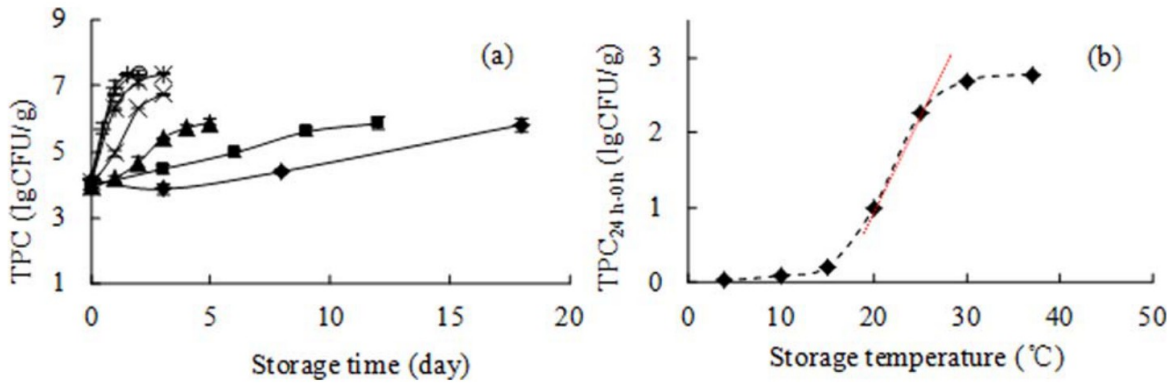


FIGURE 1　TPC changes (a) and microbial growth rate (b) in fresh noodles under different storage temperatures; —◆— 4°C, —■— 10°C, —▲— 15°C, —×— 20°C, —✳— 25°C, —○— 30°C, and —+— 37°C

TPC：菌落总数；lg CFU/g：每克菌落数的十进对数。
(b) 表示前 24 h 的变化量，不是每小时生长速率。

20–25°C：变化明显加快

作者认定为初始加速区间。
小幅升温可能显著增加
前 24 h 的菌数增量。

较高储温：早期增长较快

在测试的 ⩾ 25°C 条件下，
作者报告 24 h 内 TPC
超过 10^6 CFU/g。

4°C：抑制增长，仍需验证

该样品 20 d 时 TPC
仍低于 10^6 CFU/g。
不能推定所有产品保质 20 d。

关注实际储温与停留时间，尤其 20–25°C 波动；文中菌数水平不是通用安全界限。

来源：Li 等，所附 PDF（2016 在线版），图 1，第 3 页；DOI：10.1111/jfpp.13173。

温度：外观为什么变暗

图 2 ｜亮度 L* 的时间变化与前 24 h 下降量

(a) L* 越低，外观越暗　　(b) ΔL 越大，前 24 h 变暗越明显

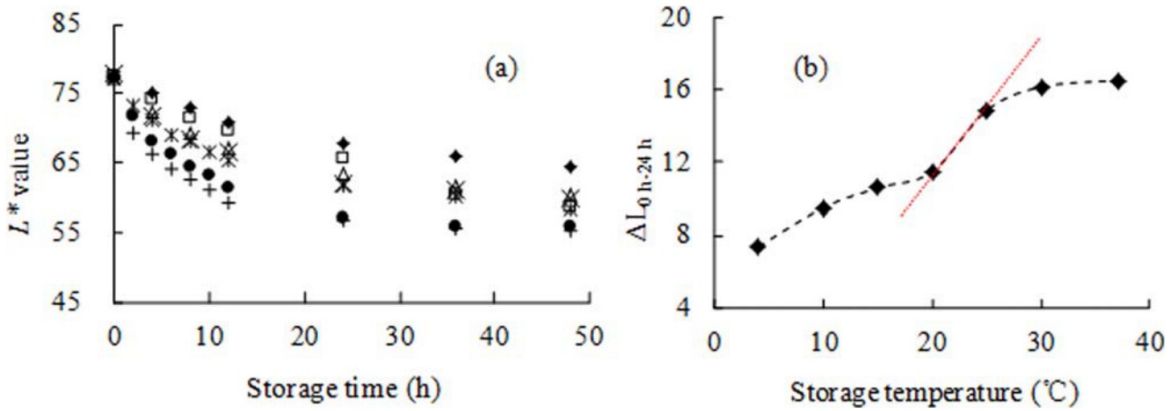


FIGURE 2 *L** value changes (a) and darkening rate (b) of fresh noodle sheets under different temperatures; ◆ 4°C, △ 10°C, □ 15°C, × 20°C, ∗ 25°C, + 30°C, and ● 37°C

ΔL = 初始 L* − 24 h 后 L*；原图保留温度符号图例。
测的是外观亮度变化，不是口感或总色差。

前 4 h：早期变暗明显

作者报告：变暗集中在
早期，尤其前 4 h；
此后变化逐渐放缓。

20–25°C：色泽也更敏感

温度上升伴随变暗增强。
该区间 ΔL 的增幅
出现明显加快。

中文解释：色泽与菌数分开

作者讨论酶促及非酶促变化。
亮度下降不能直接等同
微生物大量生长。

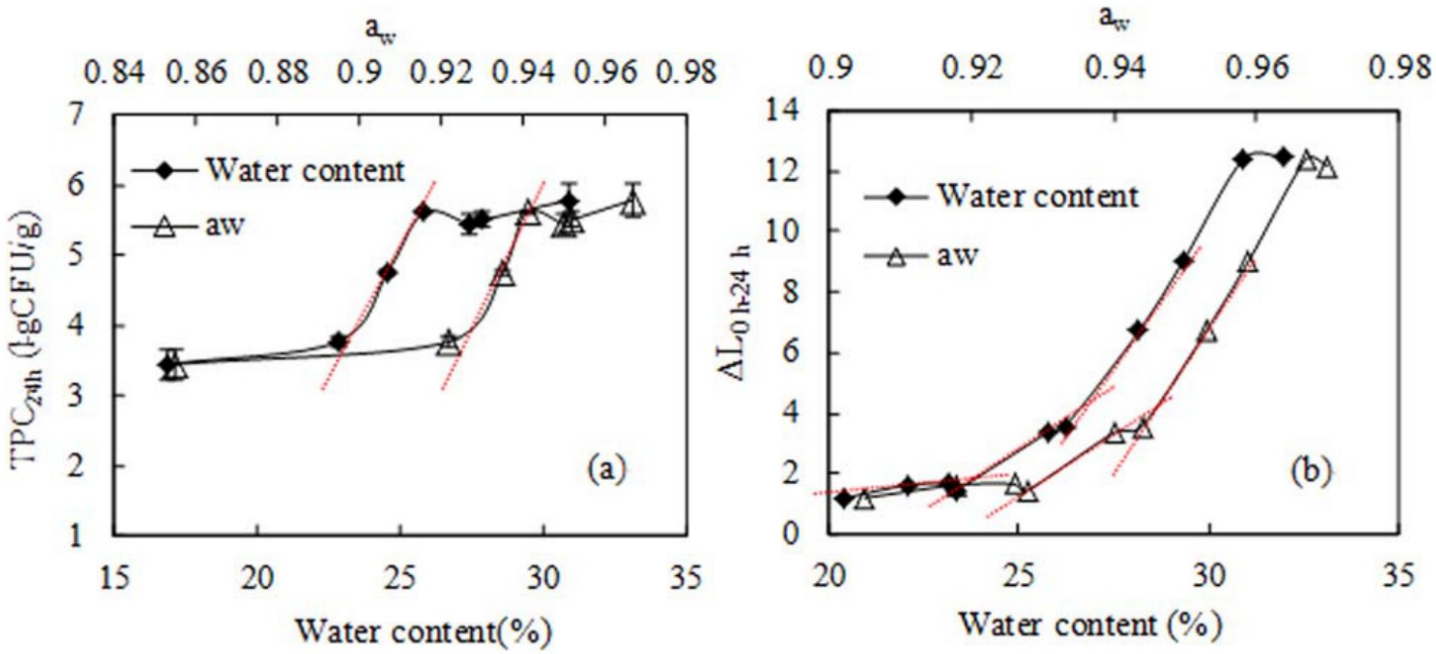
外观变暗与微生物增长是两个评价维度；应分别记录 L* 与菌数，避免相互替代。

来源：Li 等，所附 PDF（2016 在线版），图 2 及机理讨论，第 4–5 页；DOI：10.1111/jfpp.13173 。

含水量与 aw： 怎样读双横轴

图 3 | 25 ± 1°C 下，水分梯度与菌数 / 色泽的关系

(a) 24 h 菌落总数　　(b) 前 24 h 变暗程度



◆ 对应下横轴：含水量（%）；△ 对应上横轴： aw 。
两条曲线来自同一水分梯度，不能把含水量直接当作 aw 。

23–24%： 本体系的转折

作者报告：超过该区间，
24 h 菌数明显增加；
并非 23% 以下就安全。

24–26%： 变化较敏感

文中对应 aw 约 0.93–0.94 。
少量水分变化可能伴随
较大的菌数或色泽差异。

科学解释：不能通用换算

水分与 aw 同时被改变。
不同配方、面粉和加工过程
仍需分别实测水分与 aw 。

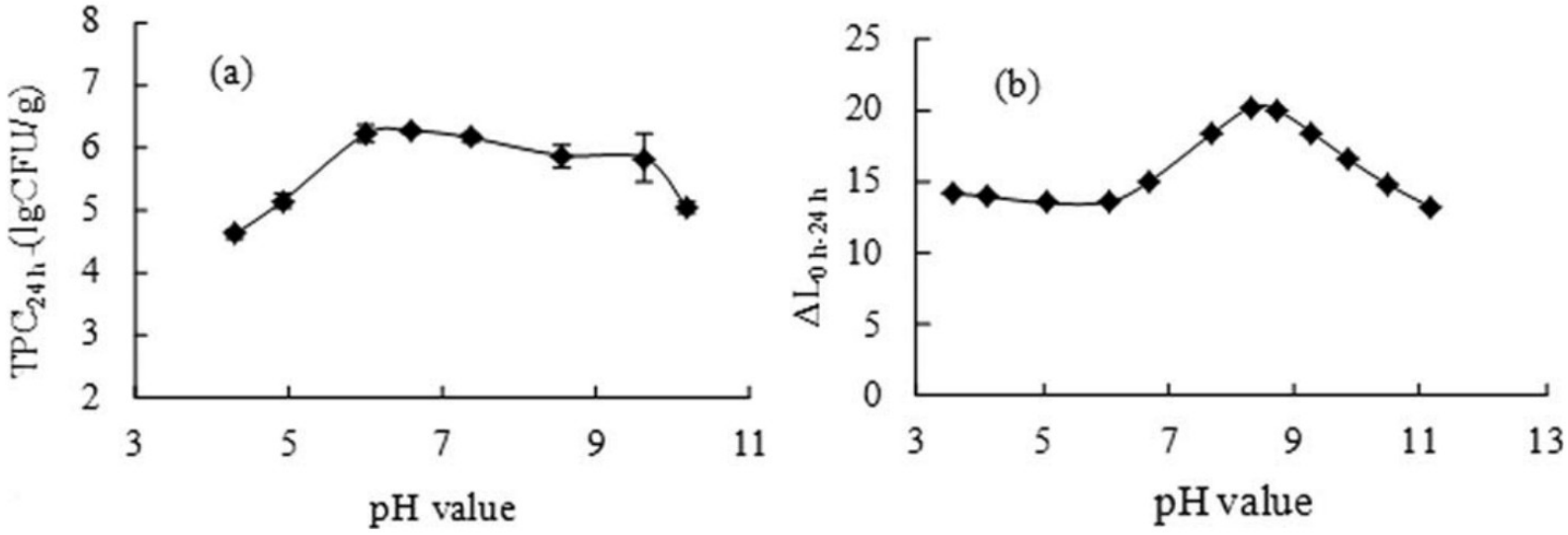
这解释了“平均水分相近，稳定性仍不同”的可能性；实际半干面须测逐包水分与 aw 。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），图 3 ，第 4–5 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。

pH： 抑菌与色泽不一定同步

图 4 | 初始 pH 对 24 h 菌数和变暗程度的影响

(a) 24 h 菌落总数　　(b) 前 24 h 亮度下降量



初始 pH 用柠檬酸或碳酸钾调节；测试储温 25 ± 1°C 。
初始 pH 不能代表整个贮藏期间的 pH 。

菌数：酸性条件抑制更明显

作者报告： pH ＜ 5 时受抑制；
初始 pH 6–10 仍有
较高的微生物增长。

pH 8–8.5： 最易变暗

本体系出现近似钟形关系。
菌数变化与变暗程度
并不具有相同的 pH 响应。

作者解释：储藏中 pH 可变

代谢可能使初始高 pH 下降。
需要记录 pH 随时间变化；
不能只看刚生产的 pH 。

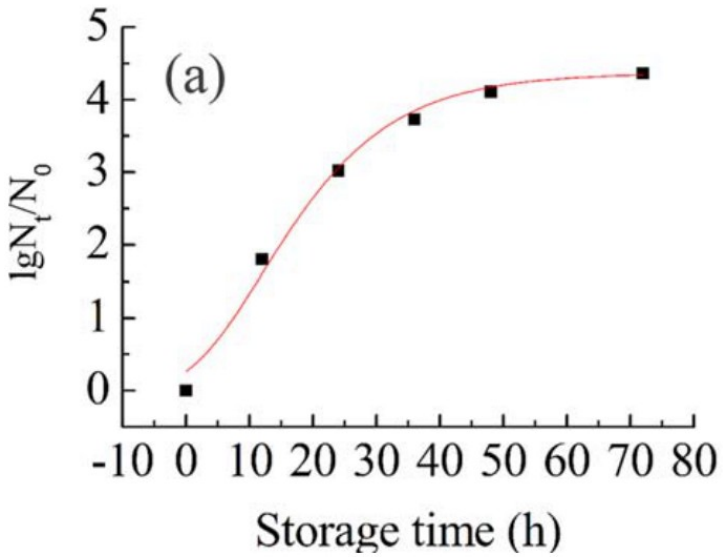
pH 控制同时影响微生物、色泽与配方；本研究结果不能直接替代半干面的配方验证。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），图 4 ，第 5 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。

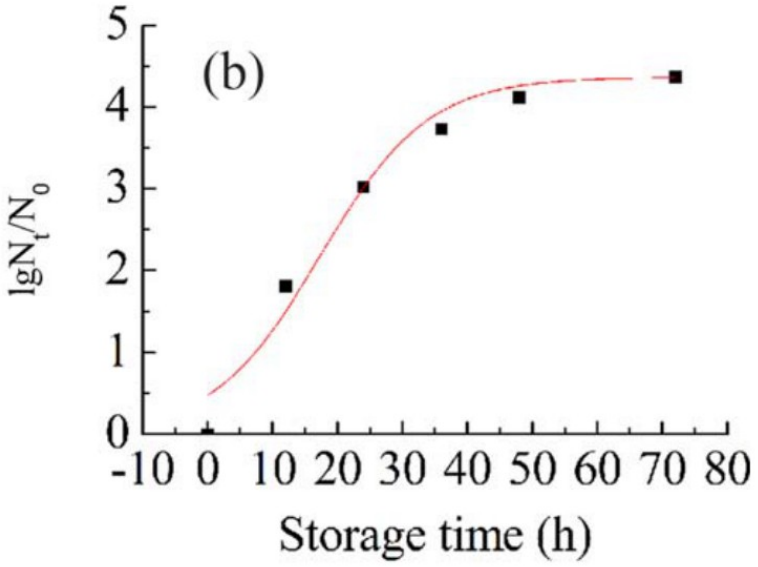
菌数模型：拟合怎样读

图 5 | 25 ± 1°C 下，Logistic 与 Gompertz 模型比较

(a) Logistic 拟合



(b) Gompertz 拟合



Logistic： $R^2 = 0.96488$

Gompertz： $R^2 = 0.98855$

纵轴：相对初始菌数的增长

lg(Nt / N0) 为对数比值。
Nt： t 时刻的菌数；
N0： 初始菌数。

曲线：增长有阶段变化

黑点为数据，红线为拟合。
S 形描述增长逐渐加快，
随后接近平台的过程。

R^2 高：仍需独立验证

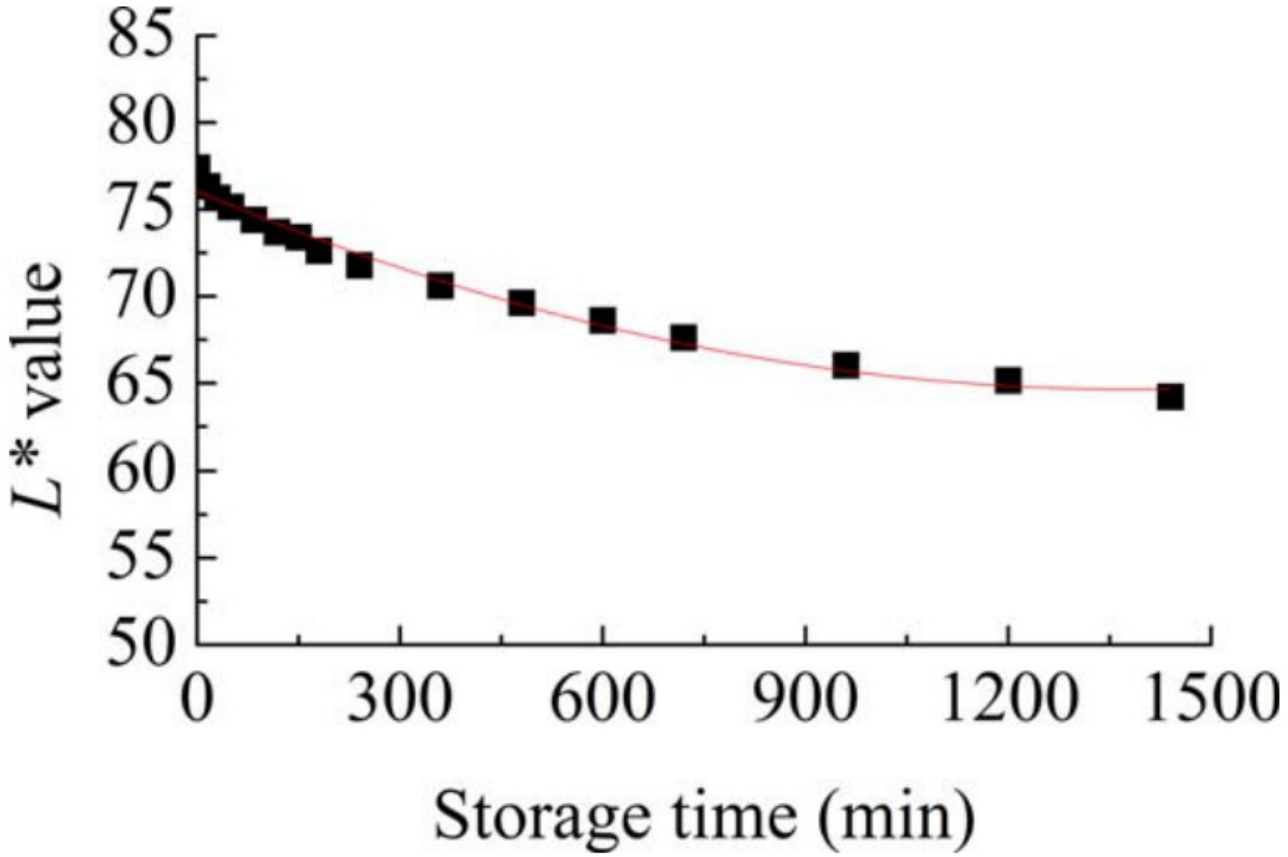
Gompertz 对本组数据更贴合。
仍需明确劣变终点，
并用独立批次检验预测。

模型描述该温度与配方下的相对增长；不能直接据此预测半干面常温 4–6 个月。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），图 5，第 6 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。

变暗模型：先看图，再核公式

图 6 | 前 24 h 的 L* 变化及二次多项式拟合



实际纵轴：亮度 L*

L* 随时间下降：外观变暗。
本文图线表现为前期较快，
后期变化逐渐放缓。

拟合指标： $R^2 = 0.9814$

横轴用分钟，观察约 24 h 。
黑点为实测，红线为拟合。
模型只描述这一观测区间。

原文公式：需要核对

正文二次项系数与图线不符。
本稿保留原图，未自行改式；
未据该公式计算保质期。

中文解释依据原图与结果描述；正文公式存在疑点，核对原式后才能用于数值预测。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），图 6 及正文公式，第 6 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。

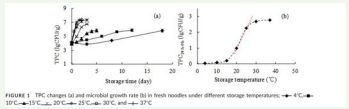
对半干面生产的启示

中文归纳｜将研究现象转为可核对的生产指标

温度与时间

20–25℃： 加速区间

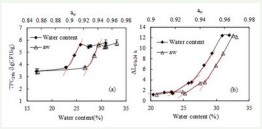
记录实际储温与暴露时间；
它是贮藏温度，不是烘烤温度。



水分与 aw

23–24%： 本体系转折

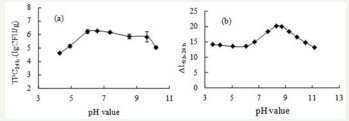
逐包测水分与 aw，识别差异；
不能用平均水分保证稳定性。



pH 与色泽

8.0–8.5： 变暗较明显

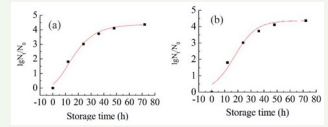
跟踪 pH、菌数与 L* 的变化；
初始 pH 不能代表整个贮藏期。



模型与验证

拟合 ≠ 独立预测验证

用实际产品的独立批次验证；
文献模型不能直接承诺 4–6 个月。



菌数与色泽共同评价劣变；本文没有口感、显微结构或异常发酸的直接检测证据。

来源： Li 等，所附 PDF （2016 在线版），全文图 1–6 与讨论，第 2–6 页； DOI： 10.1111/jfpp.13173 。